
Pregunta

a) (1 punt) La funció

$$f(x) = ax^3 + bx^2$$

té un extrem relatiu en el punt $(2, 4)$. Troba a i b , digues de quin tipus d'extrem es tracta i troba l'altre extrem relatiu de f .

Solució. Passa per $(2, 4)$: $8a + 4b = 4$. **Extrem en $x = 2$:** $f'(x) = 3ax^2 + 2bx$ i $f'(2) = 12a + 4b = 0$.

Restant les dues equacions: $4a = -4$, d'on $a = -1$, i llavors $-8 + 4b = 4$, és a dir $b = 3$.

Amb $f(x) = -x^3 + 3x^2$: $f'(x) = -3x^2 + 6x = -3x(x - 2)$, que s'anul·la en $x = 0$ i $x = 2$.

f decreix a $(-\infty, 0)$, creix a $(0, 2)$ i decreix a $(2, +\infty)$: en $(2, 4)$ hi ha un **màxim relatiu** i en $(0, 0)$, un **mínim relatiu**.

b) (0,75 punts) **Inventa.** Escribeu una funció polinòmica que tingui exactament dos extrems relatius: un màxim en $x = 0$ i un mínim en $x = 4$. Justifica-ho.

Solució. Cal que f' s'anul·li en 0 i en 4, i que hi canviï de positiva a negativa i de negativa a positiva, respectivament. La paràbola $f'(x) = 3x(x - 4)$ ho compleix: és positiva abans de 0, negativa entre 0 i 4 i positiva després.

Integrant: $f(x) = x^3 - 6x^2$.

Comprovació: $f'(x) = 3x^2 - 12x = 3x(x - 4)$, amb màxim en $x = 0$ i mínim en $x = 4$.

c) (0,75 punts) Pot una funció polinòmica de grau 3 tenir exactament **un** extrem relatiu? Raona-ho.

Solució. Si f té grau 3, f' és de grau 2 i pot tenir dues arrels diferents, una de doble o cap.

Amb dues arrels diferents, f' canvia de signe dues vegades: **dos extrems**.

Amb una arrel doble, f' no canvia de signe: **cap extrem** (per exemple, $f(x) = x^3$).

Sense arrels reals, f' tampoc no canvia de signe: **cap extrem**.

Per tant, **no és possible** tenir-ne exactament un.